

「식별 등급」은 절반만 이름이었다 — 다섯 서술 통계는 1.3842 비트 중 0.362 비트만 나른다

그리고 남은 1.0221 비트는 같은 파일의 「등급 미사용」 칸에 통째로 적혀 있었다

2026년 8월 11일

초 록

직전 5개 사이클(901-905)은 식별 등급 A/B/C 라는 라벨을 두고 다뤘다. 프래시 티처가 물음을 하나로 좁혔다 — 그 라벨이 실제로 나르는 정보가 몇 비트인가. 이 노트는 그 물음에 답하면서 물음 자체가 놓인 자리를 먼저 고친다: 다섯 서술 통계의 조합은 T1 81짜에서 81가지로 서로 달라 암기표가 곧 「재현 함수」이고 조건부 엔트로피는 정의상 0 이 된다. 그래서 재현 여부가 아니라 복잡도를 통제한 재현으로 답했다.

주장 1. 다섯 서술 통계는 등급의 1.3842 비트 중 0.362 비트만 나른다 — 잔여가 1.0221 비트 있다.

반증 조건. 도메인을 포함한 다섯 통계로 학습한 규칙이 leave-one-domain-out 에서 1짜도 안 틀리면 무너진다. 실측 22 짜를 틀린다(분모 T1 81). 반대로 재대입은 0 까지 내려가고, 그 0 은 자료의 성질이 아니라 튜플이 유일하다는 성질이다.

주장 2. 그 잔여는 같은 파일이 「등급 계산에 안 들어간다」고 선언한 칸에 통째로 적혀 있었다.

반증 조건. W 코드 집합이 등급을 결정하지 못하는 짜이 하나라도 있으면 무너진다. 실측 — W 코드 집합은 5 가지뿐이고 등급이 섞인 칸이 0 이다. 상호정보 1.3842 비트 = 등급 엔트로피 전량.

⇒ 이 노트가 뒤집는 것은 등급도 자료도 아니라 「무엇이 이미 산출물에 적혀 있었나」를 사람이 훑는다는 절차다. 러너 2개 절이 그것을 기계로 했다.

1. 물음을 글자대로 받으면 답이 자명하다

티처 #68 이 지정한 물음은 이것이다 — (형 · 도메인 · 값 가짓수 · 비결측 · 소수 쪽 크기) 다섯 서술 통계만으로 105 짜의 등급을 완전히 재현하는 함수가 있는가. 헤드라인 분모는 T1 81 (runners/out906_grade.json:1 분모 (조항 60 --- 매 수마다 병기한다)/T1 수(분모)), T2 24 는 docs/prereg_901_intervention.md:61 대로 안 더한다. 등급 분포는 A 21 · B 47 · C 13 이고 엔트로피는 1.3842 비트다 (:3-가 팔 7 .../엔트로피 · T1 81/H(등급)).

그런데 그 다섯 통계의 조합은 T1 81짜에서 81가지로 서로 다르다 (:3-가 팔 7 .../엔트로피 · T1 81/5- 튜플 암기/서로 다른 튜플 수 = 81 · 유일 비율 1.0 · 암기 재대입 오류 0). 즉 조회표를 만들면 오류가 0 이고 $H(\text{등급} | \text{다섯 통계}) = 0.0$ 이 된다. 물음을 글자대로 받으면 답은 「있다」이고, 그 답은 자료가 아니라 표본 크기가 만든다.

그래서 이 노트는 물음을 세 겹으로 다시 놓는다: (1) 규칙의 표현력을 결정트리 깊이로 제한한 재대입, (2) 도메인 하나씩 빼고 학습해 뺀 도메인에서 재점하는 LODO, (3) 조회표를 암기 상한으로 나란히 신기. 사전등록이 측정 전에 이 셋을 못 박았다(docs/prereg_906_grade.md §1).

2. 다섯 통계가 실제로 나르는 것 --- 0.362 비트

일반화되는 규칙의 잔여는 $H(\text{등급} | \hat{y}_{\text{LODO}}) = 1.0221$ 비트이고 상호정보는 0.362 비트다 (:3-나 .../잔여 비트(= $H(\text{등급} | \text{LODO 예측})$) · /일반화 기준 상호정보(비트)). 1.3842 비트 중 0.362 비트다.

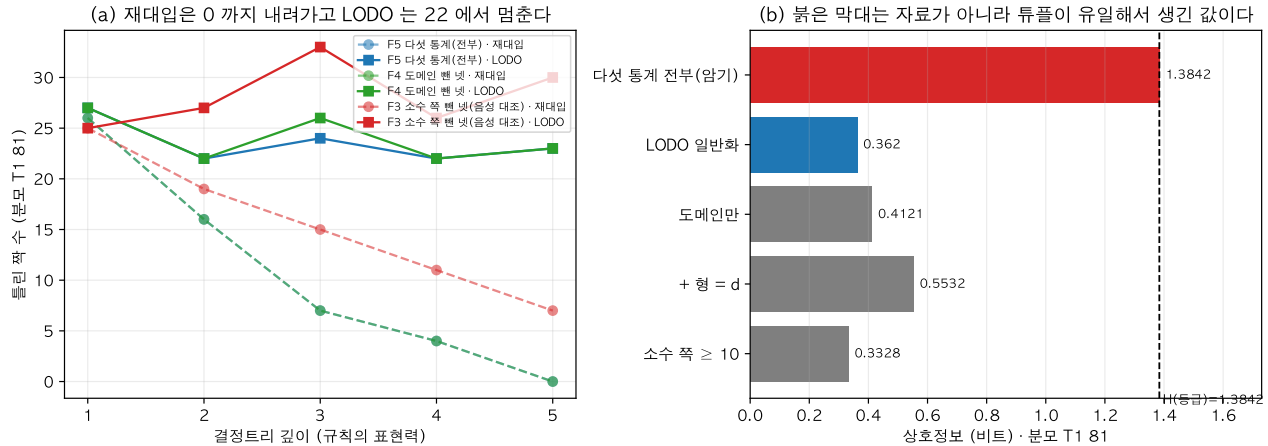


Figure 1: (a) 재대입은 깊이가 늘면 0 까지 내려가지만 LODO 는 22 에서 멈춘다. (b) 조건별 상호정보. 붉은 막대(다섯 통계 전부)는 자료가 아니라 튜플이 유일해서 생긴 값이다. 값은 전부 `runners/out906_grade.json` 에서 읽었다 — 손 전사 0.

특징 집합	최소 재대입 오류	최소 LODO 오류
F5 다섯 통계(전부)	0	22
F4 도메인 뺀 넷	0	22
F3 소수 쪽 뺀 넷(음성 대조)	7	25

Table 1: 분포는 T1 81 짝. 출처 `runners/out906_grade.json:3-나 팔 7 ... / (특징 집합) / 최소 재대입 오류 · 최소 LODO 오류`.

음성 대조가 중요하다. 소수 쪽은 식1 근거 블록 안에 있다 — 즉 식1 을 판정한 그 루틴의 산물이다. 그것을 뺀 F3 은 최소 재대입 오류가 0 에서 7 로, 최소 LODO 오류가 22 에서 25 로 나빠질 뿐이다. 답을 물음에서 베끼는 자리를 막아도 그림이 안 바뀐다(이슈 #155 처방 2).

그리고 도메인은 재대입에서 아무 일도 안 한다 — F5 와 F4 의 최소 재대입 오류가 둘 다 0, 최소 LODO 오류가 둘 다 22 다.

2.1 잔여를 지는 짝은 어디에 있나

LODO 가 틀리는 22 짝(:3-나 ... /잔여를 지는 짝 수)은 도메인 「팜업」에 15 짝이 몰려 있고, 식3 으로 가르면 예 14 · 모른다 8 · 아니오 3 이다. 그 15 짝은 전부 `intervention.attributes.*` 접두사를 갖는다 — 잔여를 가르는 것은 수치가 아니라 열 이름의 뜻이라는 뜻이고, 저장소에는 열 이름의 뜻을 담은 사전이 없다(사전등록 §□-나).

3. 그런데 그 잔여는 같은 파일에 이미 적혀 있었다

이 노트가 스스로 고른 팔은 이것이다 — 같은 파일이 「등급 계산에 안 들어간다」고 선언한 형제 키들이 정보 차원에 서도 그런가.

`runners/out902_identify.json` 은 최상위 키 「W 는 어느 것도 등급 계산에 안 들어간다」를 갖고 있다. 그 W 목록을 코드 집합으로 읽으면 T1 81 짝에서 5 가지뿐이고 (`runners/out906_grade.json:3-나 팔 7 ... /W` 코드 집합만/특징 값 가짓수), 등급이 2 가지 이상 섞인 칸이 0 이다 (: ... /대응이 일대일인가/등급이 두 가지 이상 섞인 W 코드 집합 수). 상호정보는 1.3842 비트, 즉 등급 엔트로피 전량이고 조건부 엔트로피는 0.0 이다.

놀랍지 않은 부분과 놀라운 부분을 갈라 적는다. 안 놀라운 것 — W 는 「무엇이 없어서 못 재는가」의 목록이라 조건에서 파생되고, 그러니 등급을 결정하는 것 자체는 대수롭지 않다. 놀라운 것 — 그 파생물이 「등급 미사용」이라는 이름표를 달고 산출물에 실려 있었고, 「등급이 나르는 잔여가 무엇인가」를 5 개 사이클 동안 물으면서 아무도 그 이름표를 안 열었다. 그리고 그 잔여(W4 · W6 · W7 의 유무)는 다섯 서술 통계가 못 나르는 바로 그 부분이다.

4. 장치 --- 자백을 기계가 낚는다

티처 #68 은 직전 노트의 자백 장치를 2 군데서 부렸다: P2 가 답을 물음에서 베끼는 항등식이었고(C1), §0 과 예측의 교집합 0 은 저자가 지은 두 목록의 차이였다(C2). 이슈 #155 의 처방을 이번엔 글자가 아니라 기계로 실행했다.

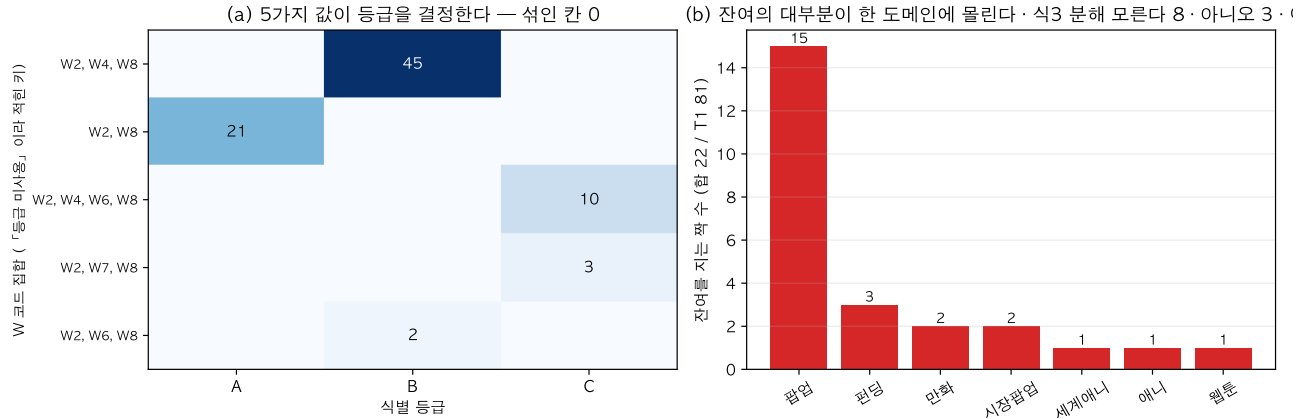


Figure 2: (a) W 코드 집합 5가지가 등급을 결정한다 — 섞인 칸 0. (b) 잔여 22쪽의 도메인 분해.

W 코드 집합	A	B	C
W2, W8	21		
W2, W4, W8		45	
W2, W6, W8		2	
W2, W7, W8			3
W2, W4, W6, W8			10

Table 2: 분모 T1 81 쪽. 출처 runners/out906_grade.json:3-다 팔 ㄴ .../W 코드 집합 → 등급 대응표(T1 81).

주장 3. 예측마다 그 예측을 거짓으로 만드는 입력을 심었고, 장치가 반증 불가능한 것을 실제로 뺐다.

반증 조건. 심은 반증 입력에서 평가기가 「확인」을 그대로 내면 그 예측은 명부에서 자동으로 빠진다. 실측 — 심은 4 중 반증 가능으로 확인된 것 3, 명부에 남은 예측 3(확인 2 · 반증 1), 장치가 뺐 것 1(반증 불가능하게 설계한 가짜 예측).

배선 검사는 심은 결함 11 에 대해 발화 11 · 국소 11 · 음성 대조 11 · 지우면 통과 11 · 계수기 증가 11 이고, 직전 노트에서 검정력이 0 이라 지적받은 「국소」 열에 대해 그 열이 거짓이 되는 입력을 8 개 심어 8 개 전부 발화시켰다 (runners/out906_grade.json:2 배선 검사/Ⓢ 국소 열 검정력 > 0 인 검사 수).

그리고 티쳐 #68 ⑧ 의 처방 — 「지금 읽고 있는 그 산출물의 최상위 키를 전량 읽고, 오늘 낼 문장이 그중 어디에 이미 있는지 대조하라」 — 를 러너 2개 절로 넣었다. 입력 산출물의 최상위 키 30 개를 전량 찍고, 판정문에서 뽑은 정수 9 가지를 입력에서 되찾아 6 가지는 이미 있고 3 가지(엔트로피 값들)만 오늘 새것임을 기계로 적었다 (:0-나 .../입력에 이미 있는 수의 개수 · /입력에서 못 찾은 수의 개수). 양쪽이 다 기계 산물이다 — 판정문은 러너가 만들고 경로는 탐색이 찾는다.

5. 그래서 무엇이 정해졌나

등급은 절반만 이름이었다. 다섯 서술 통계가 0.362 비트를 나르고 1.0221 비트가 남는다. 남는 쪽은 식3(역인과 아님)과 식1 의 표본 크기 미달이고, 그 둘은 같은 파일의 W 목록에 이미 코드로 적혀 있다. 그러므로 다음 수는 등급을 더 다루는 것이 아니라 잔여를 지는 22쪽의 열 이름이 무엇을 뜻하는지 기계가 읽을 수 있게 만드는 것이다. 그 사전은 저장소에도 세상에도 없다 — 우리 자료의 우리 열이라 밖에서 받을 것이 없다.